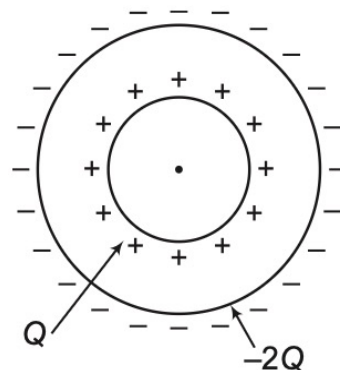


5° Quiz – 10 - Λεπτά

Θεωρήστε έναν αγωγίμο σφαιρικό φλοιό ακτίνας $2R$ που είναι φορτισμένος με φορτίο $-2Q$. Ομόκεντρα στο εσωτερικό του βρίσκεται μια αγωγίμη σφαίρα ακτίνας R και φορτισμένη με φορτίο $+Q$.

Πόση θα γίνει η διαφορά δυναμικού μεταξύ των δύο σφαιρών αν το φορτίο του εξωτερικού σφαιρικού φλοιού διπλασιαστεί;



(α) $\Delta V_f = 2\Delta V_i$ (β) $\Delta V_f = 3\Delta V_i$ (γ) $\Delta V_f = \frac{\Delta V_i}{2}$ (δ) $\Delta V_f = \frac{\Delta V_i}{3}$ **(ε) $\Delta V_f = \Delta V_i$**

Ξέρουμε ότι το δυναμικό σε κάποιο σημείο δίνεται από τη σχέση: $V_r = - \int_{\infty}^r \vec{E}(r') \cdot d\vec{r}'$

Από τον νόμο του Gauss βρίσκουμε το ηλεκτρικό πεδίο στον χώρο έξω από τον σφαιρικό φλοιό:

$$\Phi = \frac{Q_{ολ}}{\epsilon_0} \Rightarrow 4\pi r^2 E_1 = \frac{(Q_{φλ.} + Q_{σφ.})}{\epsilon_0} \Rightarrow E_1 = \frac{(Q_{φλ.} + Q_{σφ.})}{4\pi\epsilon_0 r_1^2}$$

Αντίστοιχα, το ηλεκτρικό πεδίο στο χώρο ανάμεσα στη σφαίρα και στον σφαιρικό φλοιό είναι:

$$\Phi = \frac{Q_{ολ}}{\epsilon_0} \Rightarrow 4\pi r^2 E_2 = \frac{Q_{σφ.}}{\epsilon_0} \Rightarrow E_2 = \frac{Q_{σφ.}}{4\pi\epsilon_0 r_2^2}$$

Το δυναμικό στην εξωτερική επιφάνεια του σφαιρικού φλοιού είναι: $V_{2R} = - \int_{\infty}^{2R} \vec{E}(r') \cdot d\vec{r}'$

Άρα θα έχουμε: $V_{2R} = \frac{(Q_{φλ.} + Q_{σφ.})}{4\pi\epsilon_0 r_1} \Big|_{\infty}^{2R} \Rightarrow V_{2R} = \frac{(Q_{φλ.} + Q_{σφ.})}{4\pi\epsilon_0 2R}$

Αντίστοιχα στην επιφάνεια της σφαίρας: $V_R = - \int_{\infty}^R E_1(r') \cdot d\vec{r}' - \int_{2R}^R E_2(r') \cdot d\vec{r}'$

Άρα: $V_R = V_{2R} - \frac{Q_{σφ.}}{4\pi\epsilon_0 r_2} \Big|_{2R}^R \Rightarrow V_R = V_{2R} - \frac{Q_{σφ.}}{4\pi\epsilon_0 R} + \frac{Q_{σφ.}}{4\pi\epsilon_0 2R} \Rightarrow V_R = V_{2R} - \frac{Q_{σφ.}}{4\pi\epsilon_0 2R}$

$$\Delta V = V_R - V_{2R}$$

Επομένως

$$\Delta V = - \frac{Q_{σφ.}}{4\pi\epsilon_0 2R}$$

Ανεξάρτητο του $Q_{φλ.}$